

1) Сложение (вычитание)

Шаг 1. Проверить равны ли размеры матриц между собой.

Шаг 2. Постепенно сложить (вычитать) соответствующие элементы.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \dots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \dots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

2) Умножение матрицы на число.

Шаг 1. Умножить каждый элемент матрицы

на число.

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \lambda \cdot a_{12} & \dots & \lambda \cdot a_{1n} \\ \lambda \cdot a_{21} & \lambda \cdot a_{22} & \dots & \lambda \cdot a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda \cdot a_{m1} & \lambda \cdot a_{m2} & \dots & \lambda \cdot a_{mn} \end{pmatrix}$$

3) Умножение матрицы на матрицу.

Шаг 1. Проверить совпадает ли количество столбцов первой матрицы с количеством строк второй.

Шаг 2. Вычислить каждый элемент итоговой матрицы, который

~~состоит~~

стоит в  $i$ -той строке и  $j$ -ом столбце.  
и состоит из суммы произведений  
соответствующих элементов в  $i$ -ой  
строк первой матрицы и  $j$ -ом столбце  
второй.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \dots + a_{1n}b_{n2} & \dots & a_{11}b_{1n} + a_{12}b_{2n} + \dots + a_{1n}b_{nn} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \dots + a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \dots + a_{2n}b_{n2} & \dots & a_{21}b_{1n} + a_{22}b_{2n} + \dots + a_{2n}b_{nn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}b_{11} + a_{m2}b_{21} + \dots + a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12} + a_{m2}b_{22} + \dots + a_{mn}b_{n2} & \dots & a_{m1}b_{1n} + a_{m2}b_{2n} + \dots + a_{mn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

4) Транспонирование матриц

Шаг 1. Соответственно поменять строки  
и столбцы матрицы местами.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$